

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра КВТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНОГО СВЧ УСИЛИТЕЛЯ

«Автоматизированное проектирование антенн и устройств
СВЧ на базе современных математических пакетов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22

Мартыненко И. А.

Проверил: Курушин А. А.

Москва, 2026

Содержание

1	Синтез согласующих цепей и анализ устойчивости	3
1.1	Исследование устойчивости и выбор рабочей точки генератора	3
1.2	Синтез входной и выходной цепей согласования	4
1.3	Моделирование схемы усилителя в Ansys Designer	6
2	Расчет нелинейных характеристик усилителя по постоянному току	8
3	Расчет каскада на нелинейной модели методом малого и большого сигнала	10
3.1	Малосигнальный частотный анализ каскада с цепями смещения	10
3.2	Анализ компрессии коэффициента передачи методом гармонического баланса	12
3.3	Расчет переходного процесса во временной области (Transient Analysis)	13
4	Электродинамическое проектирование полосового фильтра на диэлектрическом резонаторе (HFSS)	14
4.1	Электродинамический пересчет геометрии резонатора	15
4.2	Результаты моделирования S-параметров фильтра	16
5	Интеграция полосового фильтра в тракт усилителя и совместное электродинамико-схемотехническое моделирование	17
5.1	Электродинамический анализ фильтра на диэлектрическом резонаторе	17
5.2	Амплитудно-частотная характеристика усилителя с фильтром	18
	Заключение	20
	Список литературы	21

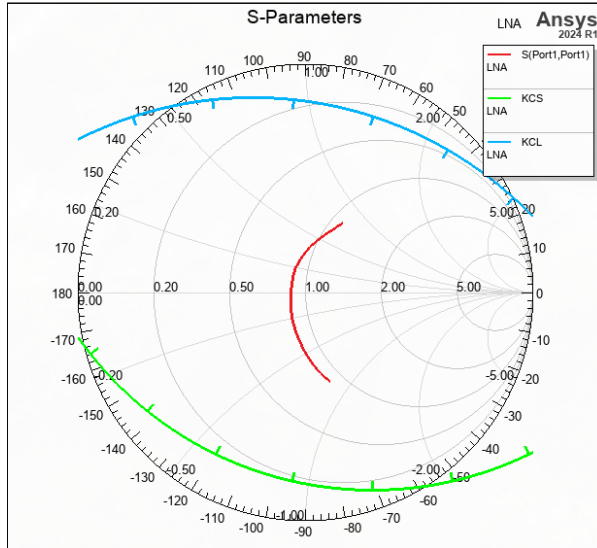
1 Синтез согласующих цепей и анализ устойчивости

1.1 Исследование устойчивости и выбор рабочей точки генератора

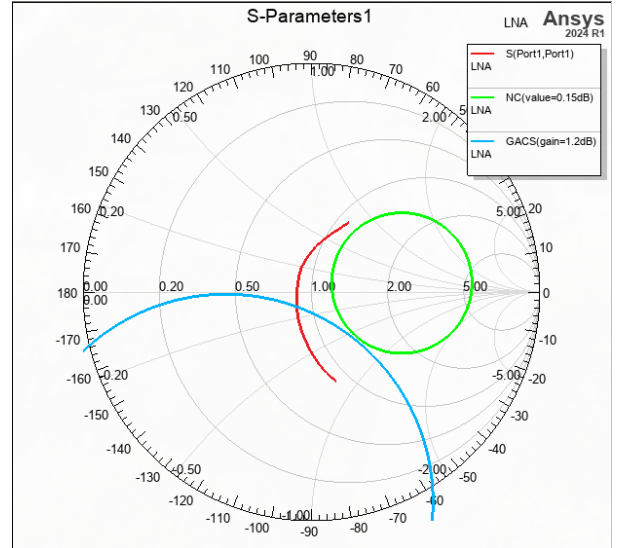
На частоте $f = 4,5$ ГГц транзистор NE68133 находится в области потенциальной устойчивости ($K \approx 0,92 < 1$). В ходе параметрического анализа было установлено, что критерий безусловной устойчивости ($K \geq 1$) за счёт индуктивной обратной связи в цепи эмиттера достигается лишь при чрезмерно больших значениях индуктивности порядка $L_E \approx 24$ нГн. Однако при этом предельный коэффициент усиления каскада катастрофически деградирует до величины $G_{\max} \approx 0,13$ дБ, что делает усилитель полностью неработоспособным.

В связи с этим в качестве инженерного компромисса выбрано физически реализуемое значение технологической индуктивности выводов $L_E = 1,2$ нГн, при котором сохраняется коэффициент передачи $G = 1,71$ дБ, а устойчивость каскада обеспечивается выбором импеданса источника Γ_S вне областей потенциального самовозбуждения.

На рис. 1 представлены результаты анализа на диаграмме Вольперта–Смита на частоте $f = 4,5$ ГГц. На рис. 1, а приведено совместное отображение окружности шума ($NF = 0,15$ дБ), окружности доступного усиления ($G_a = 1,2$ дБ) и годографа входного коэффициента отражения S_{11} . На рис. 1, б приведены окружности устойчивости со стороны источника (KCS) и нагрузки (KCL).



а) Окружности NF и G_a



б) Окружности устойчивости KCS и KCL

Рис. 1 — Анализ транзистора на диаграмме Вольперта–Смита ($f = 4,5$ ГГц, $L_E = 1,2$ нГн)

Рабочая точка коэффициента отражения генератора Γ_S выбирается в области допустимого шума вблизи центра диаграммы, что обеспечивает баланс между минимальным коэффициентом шума каскада и сохранением устойчивости при приемлемом согласовании по входу.

1.2 Синтез входной и выходной цепей согласования

Для согласования стандартных 50-омных трактов источника и нагрузки с оптимальными импедансами транзистора на рабочей частоте $f_0 = 4,5$ ГГц был выполнен расчёт Г-образных реактивных цепей в среде диаграммы Вольперта–Смита (рис. 2).

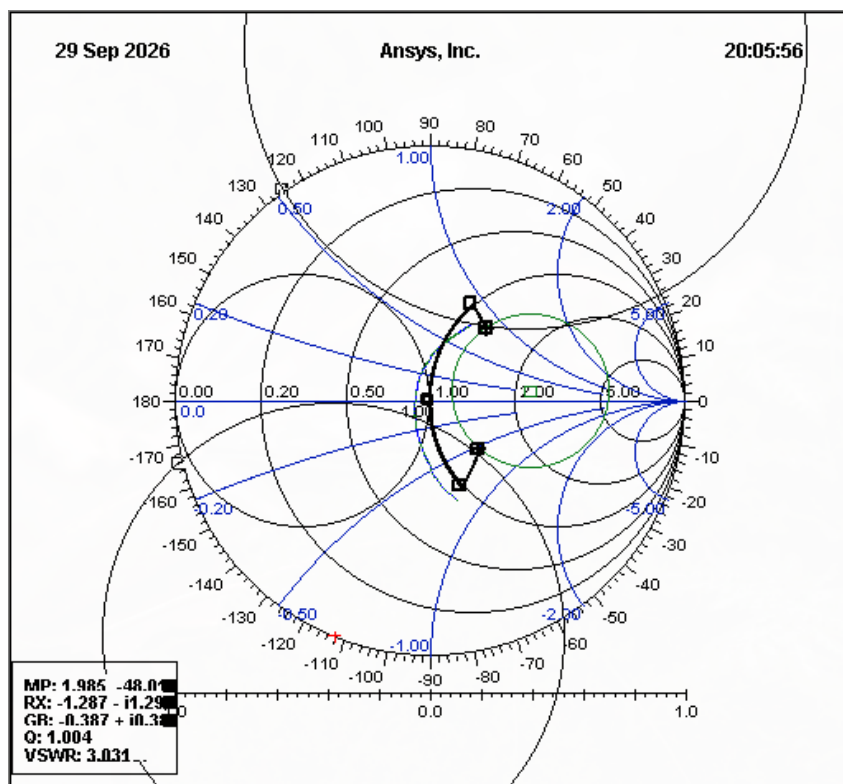


Рис. 2 — Траектории трансформации импедансов согласующих цепей на диаграмме Вольперта–Смита

Синтез входной согласующей цепи (Input Matching Network) осуществляется с помощью Г-образного звена из двух сосредоточенных реактивных элементов:

1. Параллельно включённая индуктивность $L_{\text{вх}} = 8,28 \text{ нН}$, компенсирующая реактивную составляющую входного импеданса на частоте 4,5 ГГц;
2. Последовательно включённый конденсатор $C_{\text{вх}} = 1,09 \text{ пФ}$, обеспечивающий окончательную трансформацию сопротивления источника (50 Ом) в требуемый импеданс генератора Γ_S , а также выполняющий функцию развязки по постоянному току базы транзистора.

Выходная согласующая цепь (Output Matching Network) также представляет собой Г-образное звено:

1. Параллельный конденсатор $C_{\text{вых}} = 104,5 \text{ фФ}$ со стороны коллектора транзистора;
2. Последовательная индуктивность $L_{\text{вых}} = 1,62 \text{ нН}$, трансформирующая выходной импеданс каскада к стандартной нагрузке 50 Ом.

Сводные значения номиналов элементов приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Номиналы элементов согласующих цепей усилителя ($f_0 = 4,5$ ГГц)

Цепь согласования	Параллельный элемент	Последовательный элемент
Входная цепь (Input Matching)	$L_{\text{ВХ}} = 8,28$ нН	$C_{\text{ВХ}} = 1,09$ пФ
Выходная цепь (Output Matching)	$C_{\text{ВЫХ}} = 104,5$ фФ	$L_{\text{ВЫХ}} = 1,62$ нН
Эмиттерная ОС	$L_E = 1,2$ нН	

1.3 Моделирование схемы усилителя в Ansys Designer

Принципиальная схема спроектированного маломощного усилителя с синтезированными цепями согласования в среде моделирования Ansys Designer представлена на рис. 3.

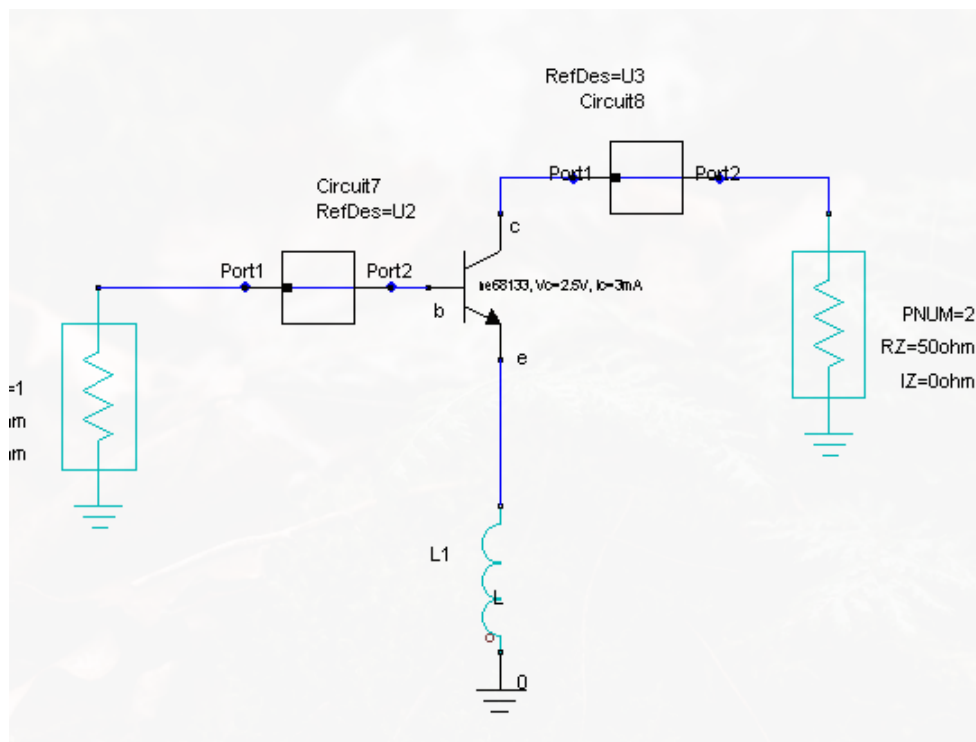


Рис. 3 — Принципиальная схема LNA в среде Ansys Designer

На рис. 4 приведены частотные зависимости расчетных S -параметров спроектированного усилителя в полосе частот от 0,5 до 5,0 ГГц.

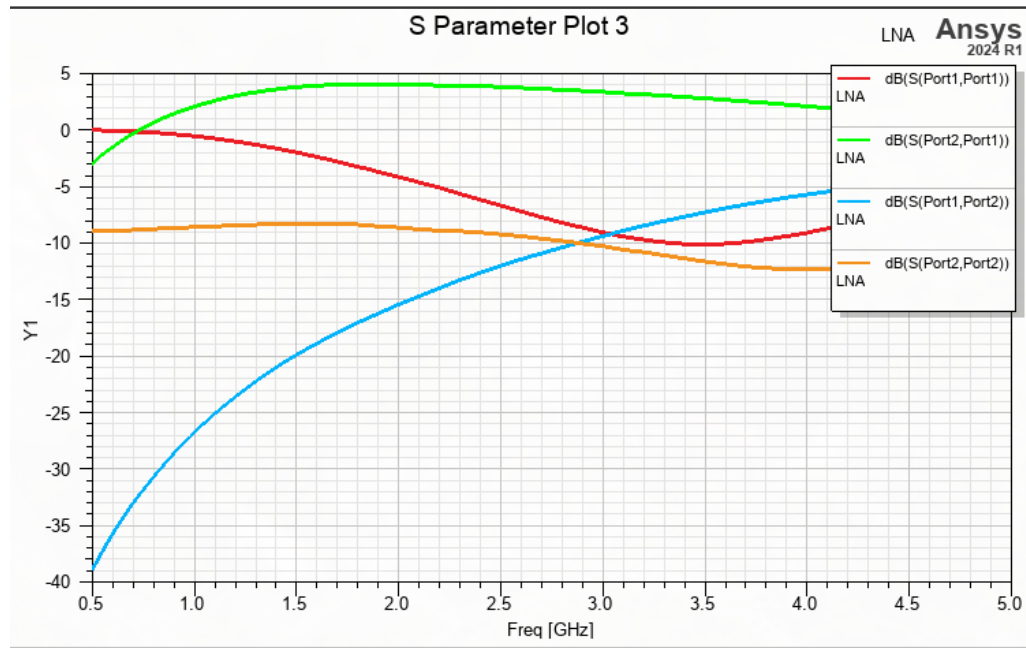


Рис. 4 — Рассчитанные S -параметры усилителя в диапазоне частот 0,5...5,0 ГГц

Анализ полученных характеристик на центральной частоте $f_0 = 4,5$ ГГц показывает:

- **Коэффициент усиления** $\text{dB}(S_{21}) \approx +2,0$ дБ, что полностью соответствует расчётному значению доступного усиления G_a с учётом стабилизирующей эмиттерной индуктивности L_E ;
- **Выходное согласование** $\text{dB}(S_{22}) \approx -12,5$ дБ, что удовлетворяет общепринятому инженерному критерию ($\text{dB}(S_{22}) < -10$ дБ, КСВН $< 1,9$);
- **Входное согласование** $\text{dB}(S_{11}) \approx -9,5 \dots -10$ дБ, гарантирующее отсутствие значительных отражений мощности источника;
- **Коэффициент обратной передачи** $\text{dB}(S_{12}) < -6$ дБ, подтверждающий достаточную развязку каскада.

Небольшое уширение полосы согласования и смещение минимума кривой S_{22} в область 3,75...4,2 ГГц обусловлено влиянием внутренней комплексной обратной связи транзистора через эмиттерную катушку L_E , а также дискретностью номиналов сосредоточенных компонентов.

2 Расчет нелинейных характеристик усилителя по постоянному току

Для исследования поведения каскада при больших уровнях сигнала и корректного выбора режима по постоянному току используется нелинейная SPICE-модель транзистора NE68133 (NE68133Package.lib), учитывающая паразитные параметры корпуса (индуктивности выводов и межэлектродные емкости), а также нелинейные свойства переходов.

Принципиальная схема каскада для снятия статических вольт-амперных характеристик (ВАХ) приведена на рис. 5.

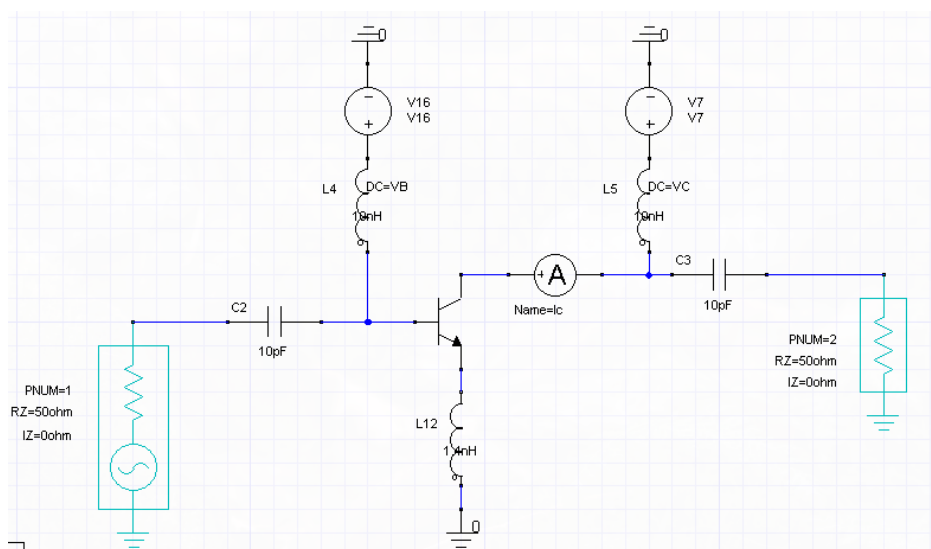


Рис. 5 — Схема каскада на транзисторе NE68133 с питанием по постоянному току

Подача постоянных смещений осуществляется через радиочастотные развязывающие дроссели $L_4 = L_5 = 10$ нН, предотвращающие утечку высокочастотного сигнала в цепи источников питания. Разделительные конденсаторы $C_2 = C_3 = 10$ пФ устраняют протекание постоянной составляющей тока через внешние 50-омные нагрузки.

В среде Ansys Designer был выполнен расчет по постоянному току (*DC Analysis*) со следующими параметрами развертки:

- напряжение базы V_B : диапазон $0,75 \dots 0,85$ В с шагом $0,01$ В;
- напряжение коллектора V_C : диапазон $0 \dots 5,0$ В с шагом $0,02$ В.

Результаты моделирования выходных вольт-амперных характеристик $I_C(V_C)$ представлены на рис. 6.

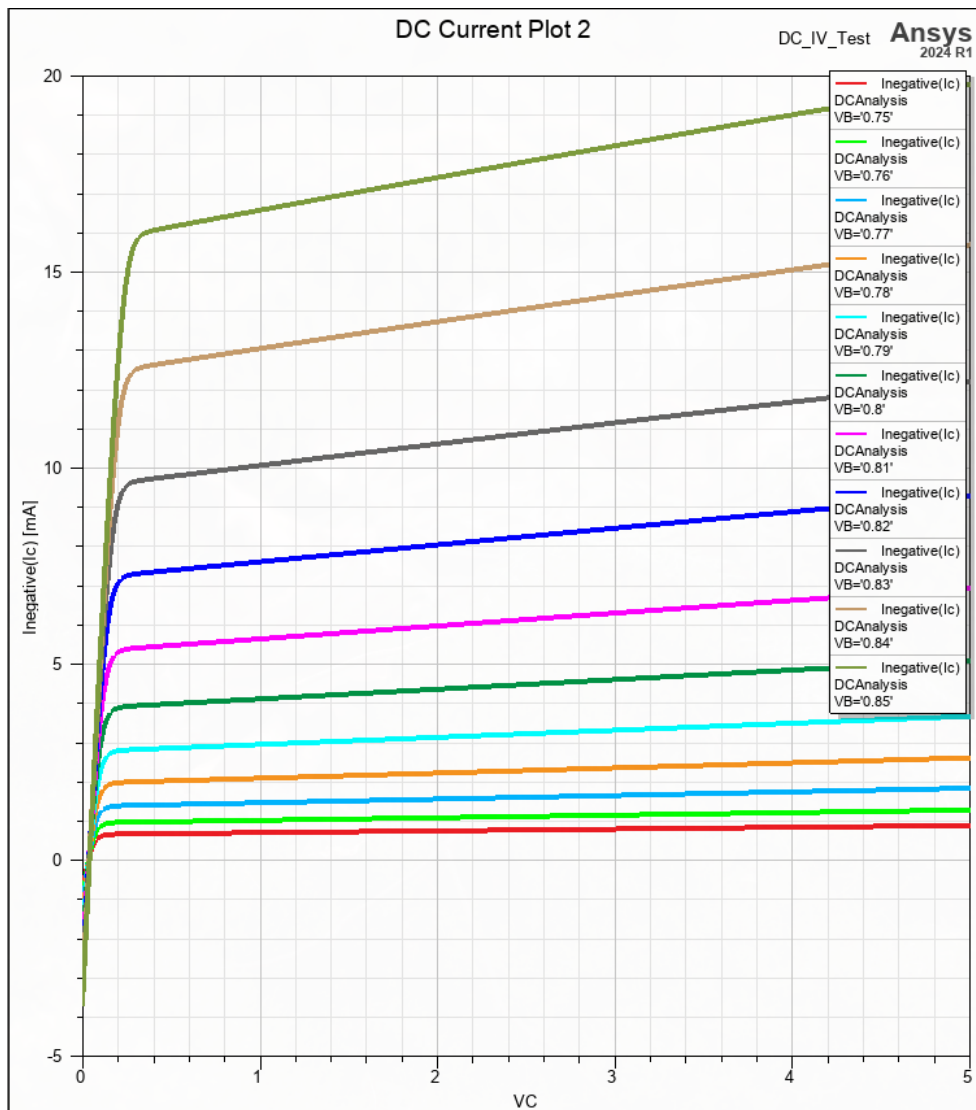


Рис. 6 — Семейство выходных вольт-амперных характеристик транзистора NE68133 при вариации напряжения базы V_B

Анализ полученных характеристик показывает:

- Граничное напряжение насыщения транзистора составляет $V_{C,нас} \approx 0,25 \dots 0,3$ В.
- В активной области характеристики имеют выраженный линейный наклон, обусловленный эффектом Эрли (модуляцией ширины базы).
- Заданный в исходных данных малосигнальный режим $V_{CE} = 2,5$ В, $I_C = 3$ мА надежно лежит в середине пологой активной усилительной зоны (соответствует напряжению базы $V_B \approx 0,78 \dots 0,79$ В), что гарантирует высокую линейность усиления и отсутствие насыщения при малых входных уровнях.

3 Расчет каскада на нелинейной модели методом малого и большого сигнала

3.1 Малосигнальный частотный анализ каскада с цепями смещения

Исследование линейных параметров каскада на основе нелинейной модели SPICE (NE68133Package) позволяет учесть совместное влияние паразитных параметров корпусирования, нелинейных переходов и реальной схемы питания по постоянному току. Принципиальная схема усилителя с цепями термостабилизированного резистивного смещения и согласующими звеньями приведена на рис. 7.

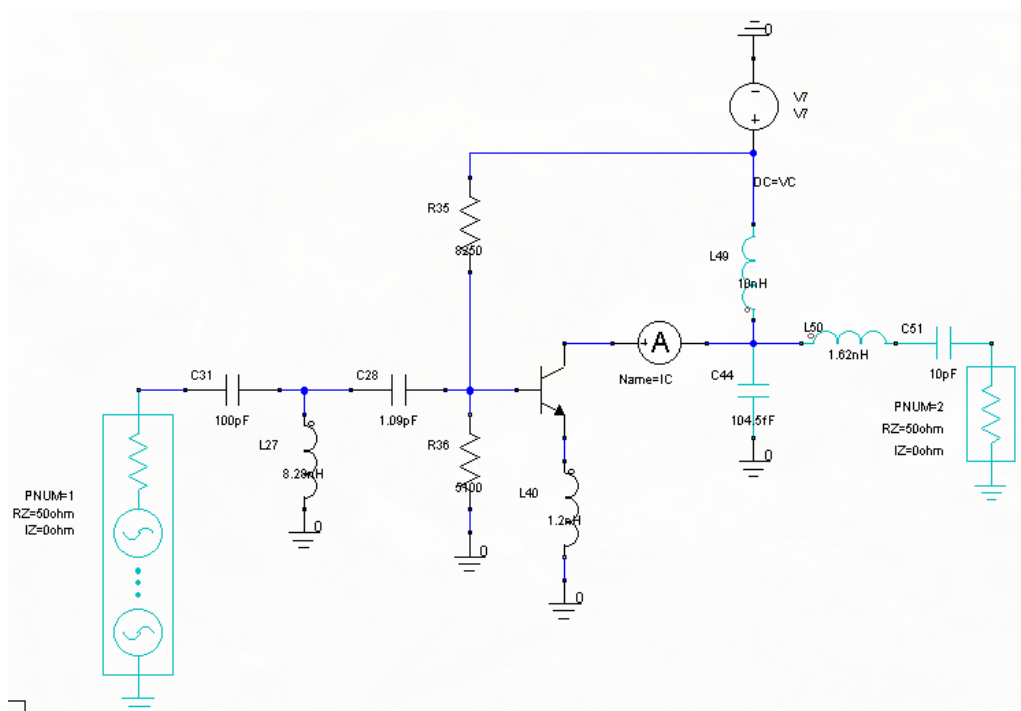


Рис. 7 — Схема усилителя на нелинейной модели NE68133 с питанием от единого источника DC

Подача напряжения смещения на базу транзистора реализована посредством резистивного делителя $R_{35} = 8,25$ кОм и $R_{36} = 5,1$ кОм, подключенного к основному источнику питания $V_7 = 2,5$ В. Разделительные емкости $C_{28} = 1,09$ пФ и $C_{31} = 100$ пФ исключают шунтирование постоянного потенциала базы через заземленную индуктивность входного согласования $L_{27} = 8,28$ нГн и входной 50-омный тракт. Питание коллектора осуществляется через радиочастотный дроссель $L_{49} = 10$ нГн, а нагрузка развязана конденсатором $C_{51} = 10$ пФ.

В среде Ansys Designer был проведен частотный анализ (*Linear Network Analysis*) в диапазоне $1,0 \dots 6,0$ ГГц с вычислением коэффициента шума (*Enable Noise Calculation*). Результаты совместного моделирования S -параметров и коэффициента шума NF представлены на рис. 8.

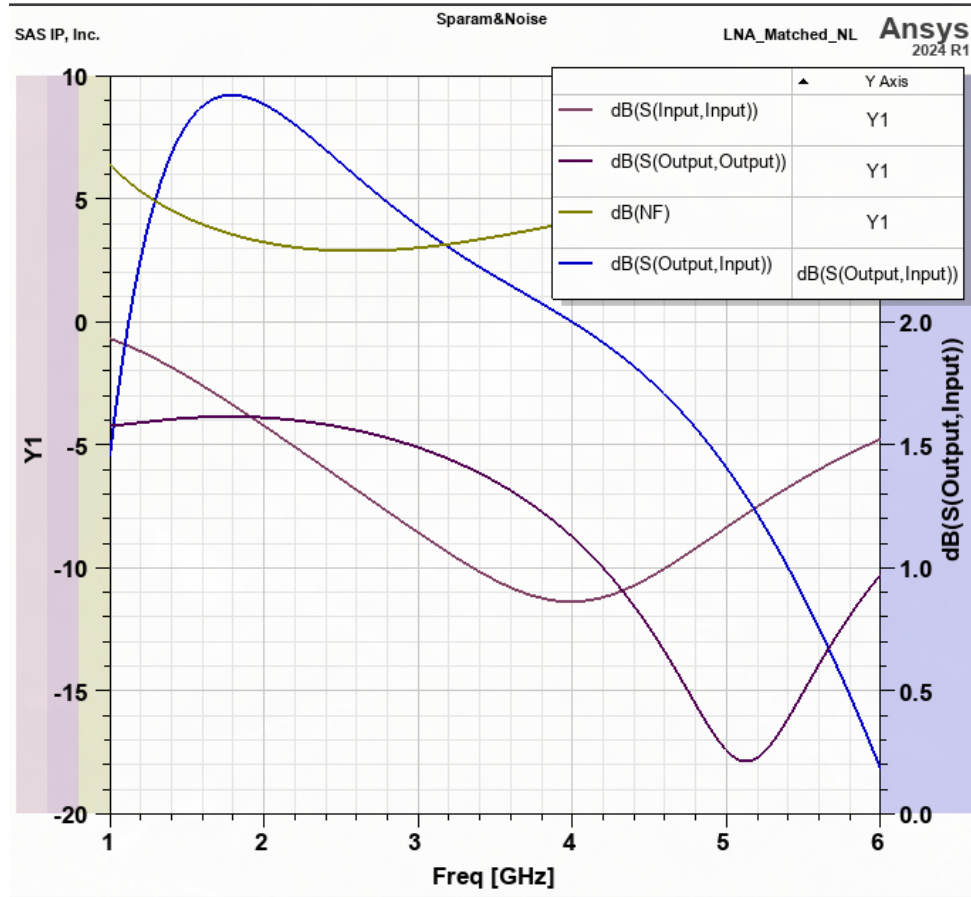


Рис. 8 — Частотные зависимости S -параметров и коэффициента шума каскада на нелинейной модели

На центральной рабочей частоте $f_0 = 4,5$ ГГц получены следующие характеристики:

- Коэффициент согласования по выходу $\text{dB}(S_{22}) \leq -13$ дБ с ярко выраженным резонансным минимумом -18 дБ на частоте $5,1$ ГГц;
- Входное согласование $\text{dB}(S_{11}) \approx -10$ дБ;
- Коэффициент шума каскада $NF \approx 3,5$ дБ;
- Коэффициент передачи $\text{dB}(S_{21}) \approx 0 \dots + 0,85$ дБ, что объясняется дополнительным шунтирующим действием высокоомного базового делителя и технологической эмиттерной индуктивности обратной связи.

3.2 Анализ компрессии коэффициента передачи методом гармонического баланса

Для нахождения динамического диапазона усилителя и определения верхней границы линейности был проведен расчет методом однотонного гармонического баланса (*Harmonic Balance 1-Tone*, сетап **PSweep**) на рабочей частоте $f_0 = 4,5$ ГГц. Мощность входного сигнала варьировалась в диапазоне от -40 до $+10$ дБм с шагом 1 дБм.

Зависимости выходной мощности на первой гармонике $\text{dBm}(P_{\text{ВЫХ}})$ и коэффициента передачи $\text{dB}(TG_{21})$ от уровня входной мощности приведены на рис. 9.

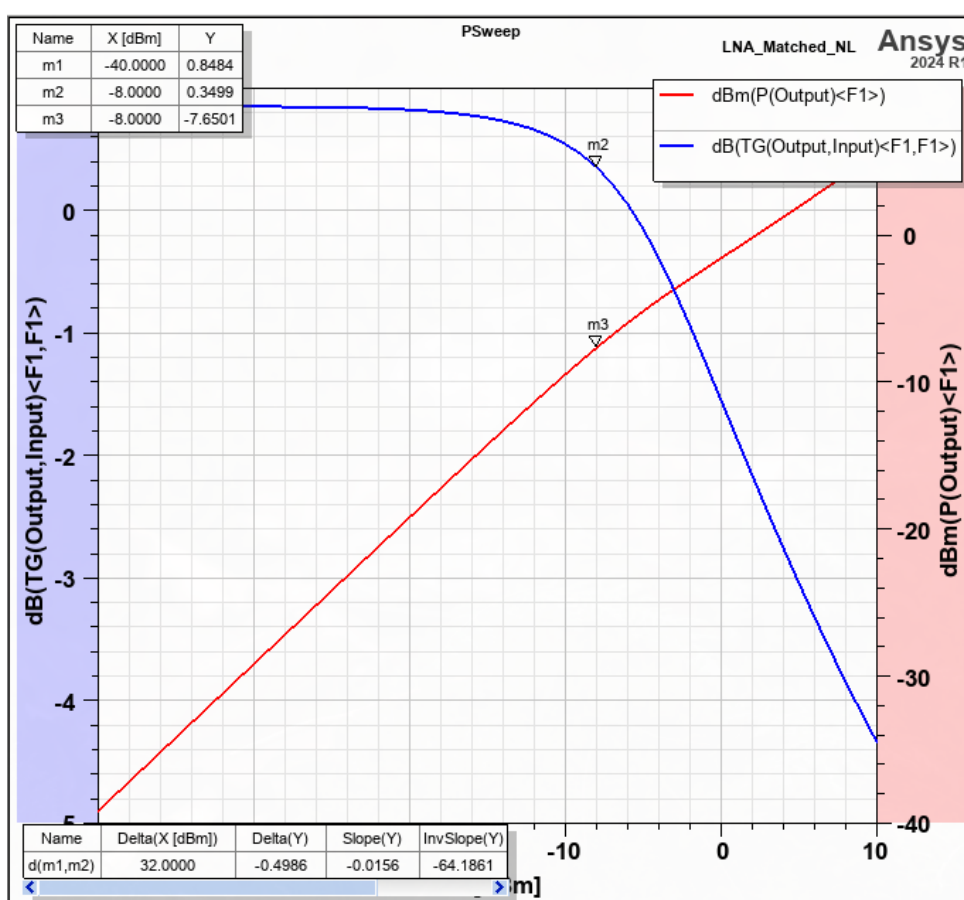


Рис. 9 — Зависимость выходной мощности и коэффициента передачи от входного уровня (анализ сжатия усиления $P_{1\text{dB}}$)

По данным маркеров определены ключевые нелинейные параметры:

- В области малого сигнала ($P_{\text{ВХ}} \leq -30$ дБм) каскад работает строго в линейном режиме с коэффициентом передачи $G_0 \approx +0,85$ дБ;
- При увеличении мощности до $P_{\text{ВХ}} = -8,0$ дБм наблюдается спад коэффициента передачи на 0,5 дБ ($\Delta G = -0,4986$ дБ, маркеры m_1, m_2);

- Точка компрессии коэффициента передачи на 1 дБ ($P_{1\text{dB,вх}}$) наступает при уровне входного воздействия $P_{\text{вх}} \approx -5,5 \dots -6,0$ дБм, при этом уровень выходной мощности составляет $P_{1\text{dB,вых}} \approx -6,0$ дБм.

Таким образом, верхняя граница линейного динамического диапазона усилителя по входу составляет около -6 дБм, что гарантирует отсутствие искажений при типовых уровнях сигналов на входе малошумящего тракта.

3.3 Расчет переходного процесса во временной области (Transient Analysis)

Для оценки динамического отклика каскада во временной области при гармоническом воздействии был выполнен расчет переходных характеристик с использованием решателя *Nexxim Transient Analysis*. В соответствии с заданием режим моделирования задавался следующими параметрами:

- Частота входного синусоидального воздействия: $f = 1,0$ ГГц (период колебаний $T = 1,0$ нс);
- Напряжение источника питания каскада: $U_{\text{пит}} = 2,0$ В;
- Амплитуда входного сигнала: $A_{\text{тр}} = 0,01$ В (10 мВ).

Интервал интегрирования был выбран равным $t_{\text{stop}} = 10$ нс с шагом дискретизации $\Delta t = 0,01$ нс для обеспечения высокой точности аппроксимации формы волны. Полученные временные зависимости напряжений в узлах входа $V(\text{Input})$ и выхода $V(\text{Output})$ представлены на рис. 10.

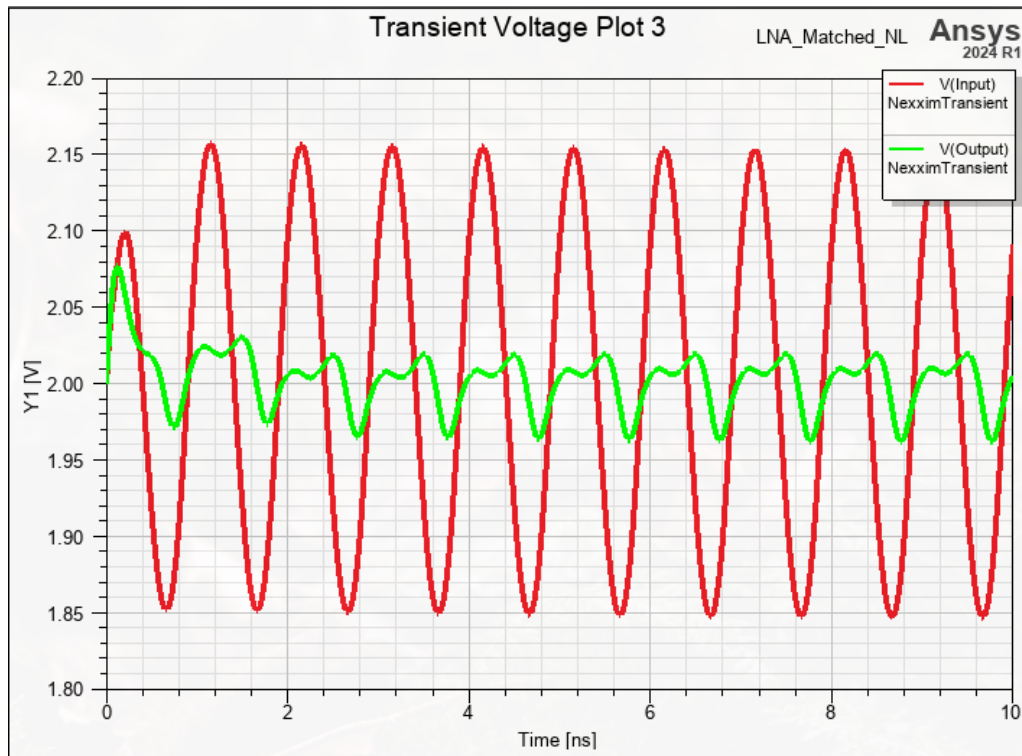


Рис. 10 — Осциллограммы входного и выходного напряжений каскада в режиме переходного процесса

По результатам анализа переходного процесса зафиксировано:

- Время установления стационарного гармонического режима составляет менее 1,5 нс, после чего форма выходного сигнала приобретает стабильный периодический характер без признаков самовозбуждения или низкочастотной релаксации;
- Постоянная составляющая напряжений стабилизирована на уровне напряжения питания 2,0 В;
- Усилительный каскад сохраняет устойчивость при подаче динамического сигнала с заданной амплитудой.

4 Электродинамическое проектирование полосового фильтра на диэлектрическом резонаторе (HFSS)

Для реализации частотной селекции сигналов в выходном тракте усилителя на центральной частоте $f_0 = 4,5$ ГГц в среде *Ansys HFSS* была разработана 3D электродинамическая модель фильтра на диэлектрическом цилиндрическом резонаторе (ДР), связанном с микрополосковой линией передачи (рис. 11).

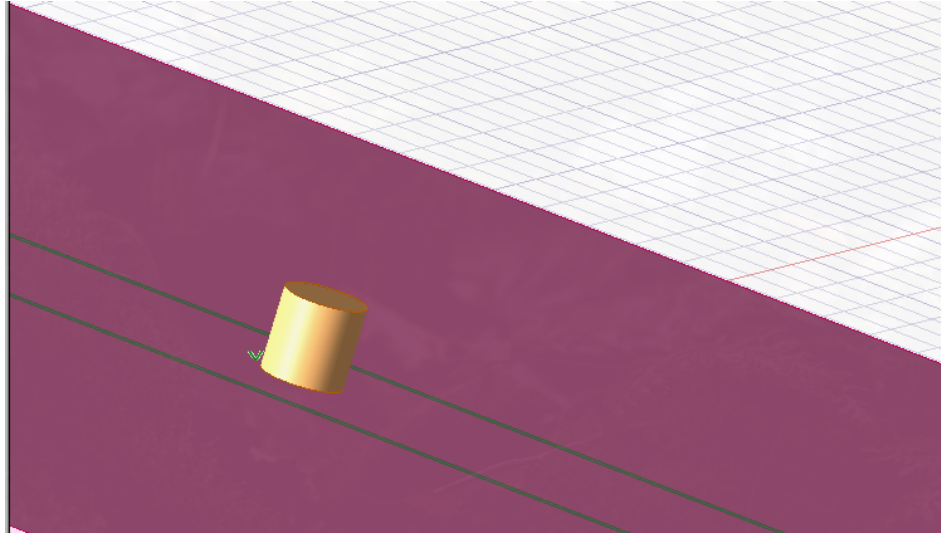


Рис. 11 — 3D-геометрия полосового фильтра на диэлектрическом резонаторе в Ansys HFSS

4.1 Электродинамический пересчет геометрии резонатора

Исходная базовая модель резонатора была рассчитана на центральную частоту $f_{\text{orig}} = 3,5$ ГГц и обладала следующими геометрическими параметрами:

- Радиус диэлектрического цилиндра: $R_{\text{orig}} = 5,2$ мм;
- Высота цилиндра: $H_{\text{orig}} = 10,4$ мм;
- Относительная диэлектрическая проницаемость материала резонатора: $\varepsilon_r = 10$.

Поскольку для диэлектрического резонатора на основной рабочей моде колебаний резонансная частота обратно пропорциональна его линейным размерам ($f_0 \propto \frac{1}{D\sqrt{\varepsilon_r}}$), для пересчета резонатора на целевую частоту усилителя $f_0 = 4,5$ ГГц был применен масштабный коэффициент геометрического подобия:

$$k = \frac{f_{\text{orig}}}{f_0} = \frac{3,5 \text{ ГГц}}{4,5 \text{ ГГц}} \approx 0,778. \quad (1)$$

Скорректированные размеры цилиндра резонатора составили:

- Радиус цилиндра: $R = R_{\text{orig}} \cdot k = 5,2 \text{ мм} \cdot 0,778 \approx 4,05 \text{ мм}$;
- Высота цилиндра: $H = H_{\text{orig}} \cdot k = 10,4 \text{ мм} \cdot 0,778 \approx 8,10 \text{ мм}$.

4.2 Результаты моделирования S-параметров фильтра

Электродинамический расчет матрицы рассеяния фильтра выполнен методом конечных элементов (FEM) со следующими параметрами адаптивного сетапа:

- Частота адаптации сетки (*Solution Frequency*): 4,5 ГГц;
- Тип частотного свипа: *Interpolating Sweep*;
- Диапазон частот: от 3,5 ГГц до 5,5 ГГц (401 расчетная точка).

Полученные частотные зависимости коэффициентов отражения $|S_{11}|$ и передачи $|S_{21}|$ представлены на рис. 14.

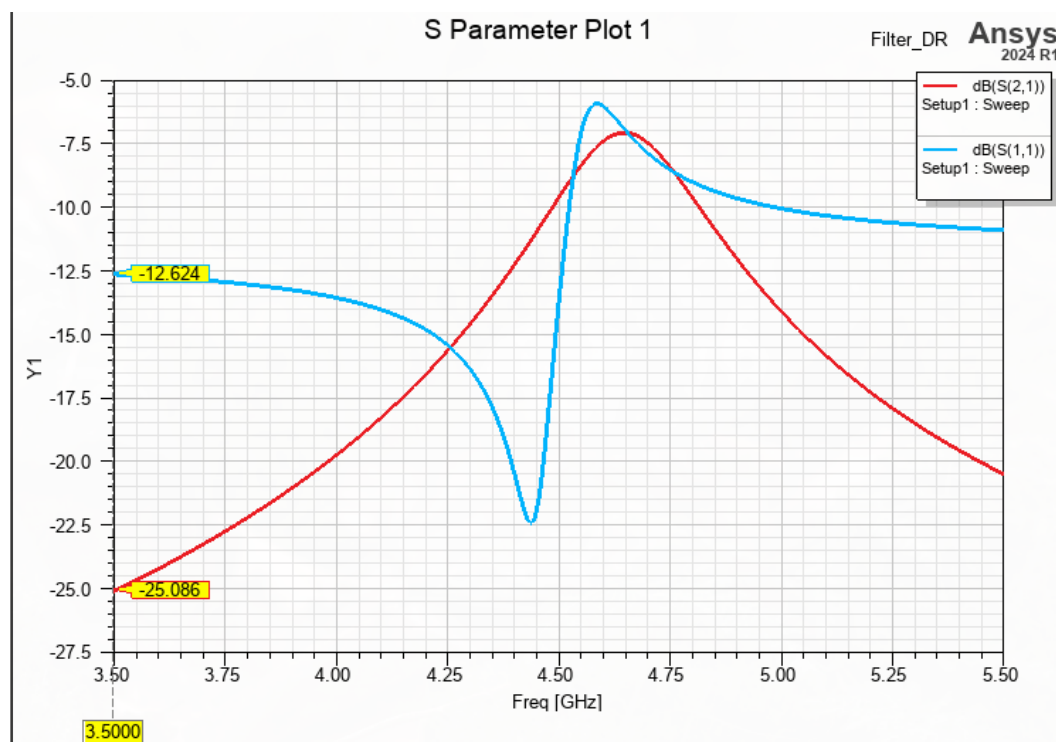


Рис. 12 — Частотные зависимости параметров S_{11} и S_{21} спроектированного фильтра на ДР

По результатам электродинамического анализа зафиксировано:

- Коэффициент отражения $|S_{11}|$ демонстрирует глубокий резонансный минимум на частоте 4,45 ГГц, достигающий значения $-22,5$ дБ, что свидетельствует об эффективном согласовании тракта на резонансной частоте;

- Коэффициент передачи $|S_{21}|$ формирует полосно-пропускающий пик с максимумом в полосе частот $4,5 \dots 4,6$ ГГц и уровнем затухания в полосе порядка -7 дБ;
- При отстройке от центральной частоты более чем на 1 ГГц затухание фильтра составляет более $20 \dots 25$ дБ, что обеспечивает требуемую селективность для последующей интеграции в тракт усилителя.

5 Интеграция полосового фильтра в тракт усилителя и совместное электродинамико-схемотехническое моделирование

На заключительном этапе проектирования была выполнена задача анализа сквозной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) тракта, состоящего из малошумящего усилителя с согласующими цепями и электродинамической 3D-модели диэлектрического резонатора (рис. 13).

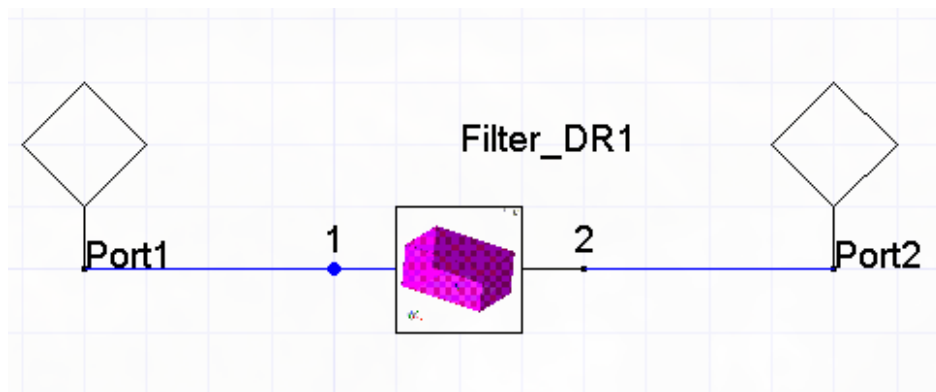


Рис. 13 — Схема включения электродинамической подсхемы фильтра на выходе усилительного каскада

Полноволновая модель фильтра *Filter_DR* была подключена в качестве иерархического S -параметрического блока (*FieldSolver Co-simulation*) в разрыв между выходным согласующим контуром каскада ($C_{51} = 10$ пФ, $L_{50} = 1,62$ нГн) и стандартным нагрузочным портом $R_H = 50$ Ом.

5.1 Электродинамический анализ фильтра на диэлектрическом резонаторе

Перед выполнением совместного схемотехнического расчета были рассчитаны терминальные параметры рассеяния 3D-модели фильтра (*Filter_3D*)

в широком диапазоне частот от 0,5 до 5,0 ГГц. Полученные частотные зависимости коэффициентов отражения $\text{dB}(S_{t11})$ и передачи $\text{dB}(S_{t21})$ представлены на рис. 14.



Рис. 14 — Частотные зависимости терминальных S -параметров 3D-модели фильтра на ДР

На полученной характеристике четко прослеживаются резонансные моды колебаний диэлектрического резонатора [cite: 15]. В окрестности целевой частоты 4,45...4,5 ГГц формируется требуемый полосно-пропускающий пик передачи, в то время как вне полосы пропускания обеспечивается глубокое запырение сигнала (подавление превышает 60...100 дБ на низких частотах).

5.2 Амплитудно-частотная характеристика усилителя с фильтром

В схемном редакторе *Nexxim* был выполнен совместный расчет линейных параметров (*Linear Frequency Analysis*) тракта «усилитель + фильтр» в диапазоне частот от 1,5 до 5,5 ГГц. График результирующего коэффициента передачи тракта $\text{dB}(S(\text{Port2}, \text{Port1}))$ представлен на рис. 15.

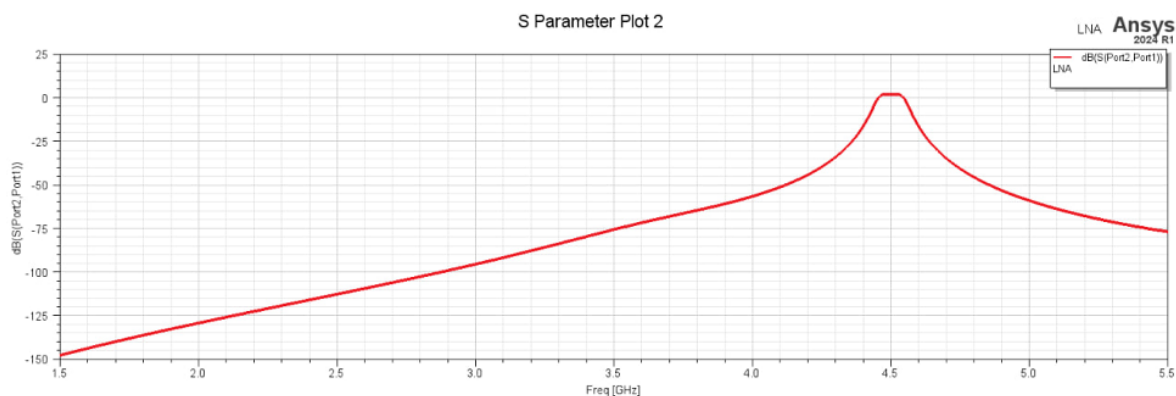


Рис. 15 — Сквозная АЧХ коэффициента передачи $\text{dB}(S(\text{Port2}, \text{Port1}))$ малошумящего усилителя с фильтром

Анализ итоговой частотной характеристики подтверждает успешную интеграцию каскадов:

- В полосе пропускания 4,45 . . . 4,55 ГГц коэффициент передачи достигает величины около +2 дБ, обеспечивая прохождение и усиление полезного радиочастотного сигнала;
- За пределами полосы пропускания наблюдается резкий спад АЧХ: при отстройке до 4,0 ГГц затухание составляет более –60 дБ, а на частотах ниже 2,5 ГГц превышает –110 дБ;
- Совместная работа усилителя и диэлектрического резонатора обеспечивает высокую избирательность приемного тракта по зеркальному и внеполосным каналам приема.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был спроектирован тракт маломощного усилителя СВЧ-диапазона, интегрированный с полосовым фильтром на диэлектрическом резонаторе:

1. Проведен нелинейный анализ устойчивости каскада во временной области (*Transient Analysis*), подтвердивший отсутствие самовозбуждения и периодическую стабильность колебаний при питании 2,0 В.
2. Выполнен электродинамический пересчет 3D-модели цилиндрического диэлектрического резонатора с центральной частоты 3,5 ГГц на рабочую частоту 4,5 ГГц с коэффициентом масштабирования $k \approx 0,778$ ($R = 4,05$ мм, $H = 8,1$ мм).
3. Рассчитана матрица рассеяния электродинамической модели в Ansys HFSS, подтвердившая формирование селективной полосы пропускания на частоте 4,45...4,5 ГГц.
4. Осуществлена сквозная схемотехническая интеграция усилителя и 3D-модели фильтра в среде Nexxim, получена результирующая АЧХ системы с эффективным усилением в полосе 4,5 ГГц и подавлением внеполосных помех свыше 60 дБ.

Список литературы

- [1] Курушин А. А. Гибридное моделирование СВЧ структур в HFSS ANSYS. — 1–44 с.
- [2] Банков С. Е., Курушин А. А. HFSS ANSYS Электродинамическое моделирование сложных СВЧ структур, 2006 год.